

Vertex Seed Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Vertex Seed é o ponto de entrada da plataforma Vertex.

Ele é o único componente distribuído diretamente como APK e possui a responsabilidade de inicializar, validar, recuperar e manter o Vertex Core.

O Seed deve permanecer pequeno, extremamente estável e sofrer poucas alterações ao longo da vida da plataforma.

Ele nunca implementa funcionalidades do usuário nem serviços do Core.

2. Responsabilidades

O Seed é responsável por:

- iniciar a plataforma;
- localizar o Core instalado;
- validar a integridade do Core;
- selecionar a versão ativa do Core;
- iniciar o Core;
- instalar novas versões do Core;
- realizar rollback;
- recuperar instalações corrompidas;
- manter configurações fundamentais;
- instalar plugins de sistema obrigatórios na primeira execução;
- fornecer uma interface mínima de recuperação.

O Seed não executa plugins comuns.

3. Arquitetura

O Seed é dividido em pequenos módulos especializados.

Seed

|— Boot Loader

- |— Core Manager
- |— Update Manager
- |— Recovery Manager
- |— Configuration Manager
- |— Security Validator
- |— Storage Manager
- |— Seed UI

Cada módulo possui responsabilidade única.

4. Componentes

Boot Loader

Responsável pela sequência de inicialização.

Funções:

- localizar o Core;
- validar versão;
- iniciar o Core.

Core Manager

Gerencia todas as versões do Core.

Funções:

- instalar;
- remover;
- selecionar versão ativa;
- trocar versão.

Update Manager

Responsável pelas atualizações do Core.

Funções:

- baixar;
- validar;
- preparar;

- instalar;
- ativar.

Recovery Manager

Executa procedimentos de recuperação.

Exemplos:

- rollback;
- recuperação após falha;
- restauração do último Core funcional.

Configuration Manager

Gerencia apenas configurações do próprio Seed.

Exemplos:

- canal de atualização;
- modo de recuperação;
- logs do Seed.

Security Validator

Valida:

- assinaturas;
- integridade;
- hashes;
- compatibilidade.

Storage Manager

Gerencia os arquivos do Seed.

Não é o Storage Engine do Core.

Seed UI

Interface mínima utilizada apenas quando necessário.

Exemplos:

- erro de inicialização;
- recuperação;
- instalação inicial;
- progresso da atualização.

5. Fluxos

Inicialização

Usuário

↓

Seed

↓

Boot Loader

↓

Validação

↓

Core

↓

Sistema iniciado

Atualização

Download

↓

Verificação

↓

Preparação

↓

Instalação

↓

Ativação

↓

Sucesso

ou

Rollback

Recuperação

Falha

↓

Recovery Manager

↓

Versão anterior

↓

Inicialização

↓

Sistema restaurado

6. APIs

O Seed expõe poucas APIs.

Core Management API

- installCore()
- uninstallCore()
- activateCore()
- rollbackCore()

Recovery API

- startRecovery()
- verifyInstallation()

Update API

- checkUpdates()
- downloadUpdate()
- installUpdate()

Configuration API

- getConfiguration()
- setConfiguration()

7. Estados

O Seed possui estados bem definidos.

Idle

↓

Booting

↓

Validating

↓

Loading Core



Running



Updating



Recovering



Rollback



Error

O estado atual pode ser consultado pelo Core quando necessário.

8. Políticas

O Seed segue as seguintes políticas.

Imutabilidade

O Seed deve sofrer o mínimo possível de alterações.

Simplicidade

Toda lógica complexa pertence ao Core.

Segurança

Nunca iniciar um Core não validado.

Recuperação

Sempre manter uma forma segura de retornar para uma versão funcional.

Independência

O Seed não depende de funcionalidades do Core para iniciar.

9. Integrações

O Seed comunica-se apenas com:

Android

- Package Manager;
- File System;
- Download Manager;
- Serviços necessários para inicialização.

Core

- instalação;
- ativação;
- validação;
- recuperação.

Plugin Store (opcional)

Apenas para verificar novas versões do Core.

10. Métricas

O Seed monitora indicadores como:

- tempo de inicialização;
- tempo de validação;
- tempo de atualização;
- tempo de rollback;

- falhas de inicialização;
- instalações bem-sucedidas;
- recuperações realizadas.

Essas métricas auxiliam diagnóstico e melhoria contínua.

11. Exemplos

Primeira execução

1. Usuário instala o APK.
2. Seed inicia.
3. Core padrão é instalado.
4. Plugins de sistema são instalados.
5. Core é iniciado.
6. Plataforma pronta.

Atualização do Core

1. Nova versão encontrada.
2. Download realizado.
3. Assinatura validada.
4. Nova versão preparada.
5. Core antigo permanece disponível.
6. Nova versão ativada.
7. Caso ocorra falha, rollback automático.

Falha de Inicialização

1. Seed detecta erro no Core.
2. Recovery Manager é iniciado.
3. Última versão funcional é restaurada.
4. Sistema reinicia automaticamente.

12. Regras Arquiteturais

O Seed deve permanecer:

- pequeno;
- altamente confiável;

- independente;
- previsível;
- facilmente auditável.

Nenhuma funcionalidade voltada ao usuário deve ser implementada no Seed.

Toda lógica de negócio pertence ao Core ou aos plugins.

13. Limitações

O Seed não deve:

- executar plugins;
- renderizar interfaces complexas;
- acessar APIs internas do Core;
- armazenar dados de plugins;
- implementar serviços da plataforma;
- substituir funcionalidades do Core.

14. Futuras Extensões

O Seed foi projetado para permitir futuras melhorias sem aumentar significativamente sua complexidade.

Possíveis evoluções incluem:

- múltiplos canais de atualização (estável, beta, desenvolvimento);
- verificação criptográfica reforçada;
- recuperação remota;
- telemetria opcional para diagnóstico;
- instalação diferencial de atualizações.

Essas funcionalidades devem preservar o princípio de manter o Seed simples e altamente confiável.

15. Resumo

O Seed é a base operacional do Vertex. Ele garante que a plataforma possa iniciar, atualizar e se recuperar com segurança, mantendo o Core independente do APK e assegurando que sempre exista uma versão íntegra e funcional disponível para execução. Sua simplicidade e estabilidade são essenciais para a confiabilidade de toda a plataforma.